Jawaban Tugas Pemrograman Python

S1 Pendidikan Matematika — FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Nama: Fahrezi Sauqi Alghani
NIM: 2225250029
Kelas: 3E

1. Apa manfaat menggunakan `with` saat membuka file?

Menggunakan pernyataan `with` (*context manager*) memastikan bahwa file akan **ditutup secara otomatis** setelah blok kode selesai dieksekusi, bahkan jika terjadi error/exception di dalam blok tersebut. Manfaat utamanya adalah:

- Mencegah kebocoran sumber daya sistem (*resource leak*).
- Menjaga data tetap terenkripsi/tersimpan rapi tanpa risiko korupsi file akibat lupa memanggil `file.close()`.
- Penulisan kode menjadi lebih bersih, aman, dan mudah dibaca (*clean code*).

2. Apa perbedaan mode `r`, `w`, dan `a`?

Perbedaan utama ketiga mode akses file tersebut terletak pada operasi yang dilakukan dan perlakuan terhadap file yang sudah ada:

Mode	Deskripsi Fungsi	Jika File Sudah Ada	Jika File Belum Ada
`'r'` (Read)	Membaca isi file saja.	File dibuka dari awal baris.	Memicu error `FileNotFoundError`.
`'w'` (Write)	Menulis data baru ke file.	**Menghapus (overwrite)** seluruh isi lama.	Membuat file baru otomatis.
`'a'` (Append)	Menambahkan data di akhir file.	Menyimpan isi lama dan menambah data di akhir.	Membuat file baru otomatis.

3. Apa risiko menggunakan mode `w` pada file yang sudah berisi data?

Risiko utamanya adalah **kehilangan seluruh data lama secara permanen (data loss)**. Saat file dibuka dengan mode `'w'`, Python langsung mengosongkan (*truncate*) isi file tersebut saat itu juga sebelum penulisan baru dilakukan.

4. Apa fungsi `encoding="utf-8"`?

Fungsinya adalah menentukan standar penyandian karakter (*character encoding*) yang digunakan saat membaca/menulis file. Menentukan `encoding="utf-8"` memastikan file dapat membaca/menulis karakter khusus, simbol matematis, serta aksen internasional secara konsisten dan mencegah terjadinya error dekoding (seperti `UnicodeDecodeError`) ketika file dibuka di sistem operasi yang berbeda (misalnya Windows ke Linux/macOS).

5. Apa perbedaan `read()`, `readline()`, dan iterasi `for` pada file?

- `read()`: Membaca **seluruh isi file sekaligus** menjadi satu string tunggal. Membutuhkan memori besar jika file sangat besar.
- `readline()`: Membaca **satu baris saja** pada satu waktu setiap kali dipanggil.
- `iterasi for` (e.g. `for line in file:`): Membaca file **baris demi baris secara efisien** (*lazy loading*), hemat memori, dan sangat cocok untuk memproses file berukuran besar.

6. Mengapa `strip()` sering digunakan setelah membaca baris?

Method `strip()` digunakan untuk **menghapus karakter spasi tak terlihat dan karakter baris baru (`\n` atau `\r\n`)** di awal dan akhir string. Saat membaca baris dari file, karakter karter baris baru otomatis ikut terbawa; `strip()` membersihkannya agar pengolahan atau pembandingan string tidak terganggu.

7. Kapan `FileNotFoundError` dapat terjadi?

Exception `FileNotFoundError` terjadi ketika program mencoba membuka file yang **tidak ada / tidak ditemukan** pada jalur (*path*) yang ditentukan, khususnya ketika membuka file menggunakan mode pembacaan seperti `'r'` atau `'r+'`.

8. Kapan `ValueError` dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?

`ValueError` terjadi ketika terdapat tipe data yang tidak sesuai saat konversi. Contohnya, ketika program mencoba mengonversi isi baris teks menjadi tipe angka (`int()` atau `float()`), tetapi baris tersebut berisi teks non-angka, karakter kosong, atau format simbol yang invalid (misal: mengonversi string `"A"` atau `"85.5"` dengan `int()`).

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?

Menangani exception secara spesifik (misalnya memisahkan `except FileNotFoundError` dan `except ValueError` dibanding menggunakan `except Exception:` umum) sangat penting karena:

- **Debugging Lebih Mudah:** Memberikan pesan kesalahan yang jelas dan tepat sasaran sesuai penyebabnya.
- **Mencegah Bug Tersembunyi:** Mencegah program menangani atau menyembunyikan kesalahan tak terduga (seperti kesalahan nama variabel atau `KeyboardInterrupt`).
- **Penanganan yang Sesuai:** Memungkinkan program mengambil tindakan pemulihan yang tepat untuk tiap jenis kesalahan.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?

Perintah Git yang digunakan untuk mengunggah atau mengirim commit dari repositori lokal ke repositori remote di GitHub adalah:

```
git push origin main
```

Catatan: Nama branch menyesuaikan dengan branch yang sedang digunakan (misalnya `git push origin master` atau cabang lainnya).